Anexo G. Radio y normativa

Configuración de radio de la red LoRaWAN y su base normativa en Ecuador.

Tabla G-1. Banda en Ecuador (Plan Nacional de Frecuencias v6.0, ARCOTEL, 14-jul-2021).

Rango	Atribución	Fuente
902–915 MHz	Telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)	Nota EQA.40, p. 69
915–928 MHz	Uso Determinado en Bandas Libres (UDBL), a título secundario	Nota EQA.45, p. 154; Res. ARCOTEL-2018-0661

Tabla G-2. Plan de frecuencias usado: AU915 sub-banda 0 (canales 0–7 + 64).

Parámetro	Valor
Subida (canales 0–7, 125 kHz)	915,2 – 916,6 MHz (máscara 0x00FF)
Canal 64 (500 kHz)	915,9 MHz
Bajada RX1	923,3 – 927,5 MHz
Comparación US915 sub-banda 1	Subida 902,3–903,7 MHz: cae en banda IMT, no se usa
Activación y periodo	OTAA, clase C, un mensaje cada 30 s, ADR activo
Tiempo en el aire	~72 ms por mensaje (30 bytes a SF7/125 kHz), bajo el límite de permanencia de 400 ms

Tabla G-3. Equipos de radio.

Equipo	Radio	Potencia de transmisión	Antena
Nodo Heltec LoRa 32 V3	SX1262, 902–928 MHz	Valor por defecto de la librería LoRaWAN (no fijado en el código)	Antena del kit; ganancia no documentada
Gateway Heltec HT-M02 V2	SX1303 + SX1250, 8 canales	Hasta 26 ± 1 dBm (hoja de datos)	SMA, antena del kit
Sensibilidad del gateway	—	—	−125 dBm a SF7 · −139 dBm a SF12 (125 kHz)

Tabla G-4. Configuración por equipo.

Equipo	Ajuste
Nodo	Compilar con LORAWAN_REGION=4 (AU915); el código impide compilar en US915
Gateway	Region AU915, sub-banda 0, servidor 192.168.0.20:1700 (packet forwarder UDP)
ChirpStack	Región au915_0; perfil del dispositivo AU915 con OTAA

Tabla G-5. Mediciones de enlace.

Condición	RSSI	SNR	Entrega
Banco, 3-nov	−29 a −31 dBm	—	2/2
Casa, a pocos metros, 11-nov	−31 a −42 dBm	13,5 a 14,8 dB	4/4 (SF7)
Huerta, robot en movimiento, 11-nov	−53 a −82 dBm	9,2 a 14,5 dB	34/34 (SF7)
Huerto a 2–3 km	pendiente	pendiente	pendiente

Pendiente normativo: citar la norma técnica de ARCOTEL que fija la potencia máxima para UDBL en 915–928 MHz antes de afirmar un límite de potencia.